

SISTEMAS OPERACIONAIS

SEMANA 1 - AULA 1

Gilberto Falco Netto

Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas,
Faculdade Anhanguera - Jundiaí/SP

Introdução

- Definição e objetivos de um sistema operacional.
- Funções básicas: gerenciamento de recursos (CPU, memória, E/S), interface com o usuário, etc.
- Importância dos sistemas operacionais na computação moderna.
- Tipos de usuários e suas necessidades.
- O papel do sistema operacional como abstração de hardware.

Evolução Histórica

- Primeiros sistemas: batch processing, sistemas de fita e cartão perfurado.
- Sistemas interativos (time-sharing): Multics, Unix.
- Sistemas para computadores pessoais: DOS, Windows, macOS.
- Sistemas distribuídos e em nuvem: arquiteturas e desafios.
- Sistemas embarcados e de tempo real: aplicações e requisitos.
- A influência do hardware na evolução dos sistemas operacionais.

Tipos de Sistemas Operacionais

- Sistemas batch: características, vantagens e desvantagens.
- Sistemas interativos (time-sharing): conceitos, escalonamento e multiprogramação.
- Sistemas de tempo real: tipos (hard e soft), aplicações e desafios.
- Sistemas para dispositivos móveis (ex: Android, iOS): arquitetura, funcionalidades e desafios.
- Sistemas embarcados: características, requisitos e exemplos.
- Comparação entre os diferentes tipos de sistemas operacionais e suas aplicações.

Estrutura de um Sistema Operacional

- Núcleo (kernel): funções, responsabilidades e tipos (monolítico, microkernel).
- Camadas de abstração e modularidade: vantagens e exemplos.
- Microkernel vs. Monolítico: vantagens, desvantagens e exemplos de sistemas.
- Sistemas operacionais híbridos.
- O papel do sistema operacional na arquitetura do computador.

Gerenciamento de Processos

- Conceito de processo e seus estados (execução, pronto, bloqueado, suspenso).
- Criação, execução e término de processos: `fork()`, `exec()`, `wait()`.
- Multiprogramação e multiprocessamento: conceitos, vantagens e desafios.
- Comunicação entre processos (IPC): mecanismos (pipes, sockets, memória compartilhada) e exemplos.
- Threads: conceitos, vantagens e implementação.

Escalonamento de Processos

- Algoritmos de escalonamento: FIFO, SJF, Round Robin, Prioridades, Multiplos Níveis, etc.
- Critérios de escalonamento: tempo de resposta, throughput, tempo de espera, justiça, etc.
- Comparação entre os diferentes algoritmos: vantagens, desvantagens e aplicações.
- Escalonamento em sistemas multiprocessados e multi-core.
- Escalonamento em sistemas de tempo real.

Gerenciamento de Memória

- Alocação de memória: contígua (particionamento fixo e dinâmico), não contígua (paginação, segmentação).
- Memória virtual: conceito, tradução de endereços, paginação sob demanda.
- Troca (swapping) e gerenciamento de memória secundária.
- Algoritmos de substituição de páginas: FIFO, LRU, Otimo.
- Segmentação com paginação.

Gerenciamento de Entrada/Saída (E/S)

- Dispositivos de E/S e suas características: tipos, velocidades, interfaces.
- Controladores de E/S e drivers: funções e responsabilidades.
- Técnicas de E/S: polling, interrupção, DMA.
- Gerenciamento de buffers e filas de E/S.
- Sistemas de arquivos: organização, tipos e funcionalidades.
- E/S assíncrona e síncrona.

Sistemas de Arquivos

- Organização de arquivos e diretórios: estruturas, hierarquias, metadados.
- Sistemas de arquivos: FAT, NTFS, ext4, etc.: características, vantagens e desvantagens.
- Operações sobre arquivos: criação, leitura, escrita, exclusão, renomeação, etc.
- Gerenciamento de espaço em disco: alocação, fragmentação, otimização.
- Segurança em sistemas de arquivos: permissões, criptografia, backups.
- Sistemas de arquivos distribuídos.

Segurança em Sistemas Operacionais

- Ameaças e vulnerabilidades: malware (vírus, worms, trojans), ataques (DoS, phishing), etc.
- Mecanismos de proteção: autenticação, autorização, criptografia, firewalls, sistemas de detecção de intrusão, etc.
- Segurança em sistemas multiusuário: controle de acesso, quotas, auditoria.
- Segurança em sistemas distribuídos e em nuvem.
- Políticas de segurança e boas práticas.

Virtualização de Sistemas Operacionais

- Conceitos e tipos de virtualização: hardware, software, paravirtualização.
- Vantagens da virtualização: consolidação de servidores, isolamento, flexibilidade.
- Máquinas virtuais (VMs) e hipervisores: funcionamento e exemplos (VMware, VirtualBox, KVM).
- Virtualização de sistemas operacionais em nuvem.
- Desafios e considerações sobre virtualização.

Sistemas Operacionais Distribuídos

- Arquiteturas de sistemas distribuídos: cliente-servidor, peer-to-peer, etc.
- Comunicação em sistemas distribuídos: protocolos, RPC, middleware.
- Gerenciamento de recursos em sistemas distribuídos: processos, memória, arquivos.
- Tolerância a falhas e consistência em sistemas distribuídos.
- Exemplos de sistemas operacionais distribuídos.

Sistemas Operacionais de Tempo Real

- Conceitos e tipos de sistemas de tempo real: hard real-time, soft real-time.
- Características e requisitos de sistemas de tempo real: determinismo, latência, confiabilidade.
- Algoritmos de escalonamento em tempo real: EDF, Rate Monotonic, etc.
- Aplicações de sistemas de tempo real: controle industrial, robótica, sistemas embarcados.
- Desafios e considerações sobre sistemas de tempo real.